

Հավանականության տեսություն

ԻԿՄ, I կուրս

1. Ապացուցել պատահույթների հավասարությունը.

ա) $A \cap (A \cup B) = A$

բ) $A \cup (A \cap B) = A$

գ) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

դ) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

ե) $A \setminus (A \setminus B) = A \cap B$

զ) $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$

է) $\overline{A_1 \cup A_2 \cup A_3} = \overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3} :$

Հավանականության դասական սահմանում

2. Խմբում կա 12 ուսանող, որոնցից 8-ը գերազանցիկ են: Գտնել պատահականորեն ընտրված 5 ուսանողներից 3-ի գերազանցիկ լինելու հավանականությունը:

3. 15 դետալներից 7-ը ներկված են: Գտեք պատահականորեն ընտրված 6 դետալներից 3-ի ներկված լինելու հավանականությունը:

4. 20 դետալների խմբաքանակում 9 հատը միօրինակ է: Պատահականորեն ընտրված է 10 դետալ: Գտնել հավանականությունը, որ ընտրված դետալների մեջ ճիշտ 6-ը միօրինակ է:

5. 30 ուսանողներից 10 գիտի Python ծրագրավորման լեզուն: Որքա՞ն է հավանականությունը, որ պատահականորեն ընտրված 3 ուսանողներից Python գիտեն ա) երկուսը բ) մեկը, գ) ոչ ոք:

6. 8 կառավարիչներից և 2 հաշվապահներից հարկավոր է պատահական ձևով կազմել 4 հոգանոց հանձնաժողով: Գտնել հանձնաժողովը՝

ա) միայն կառավարիչներով համալրելու հավանականությունը:

բ) 3 կառավարիչ և 1 հաշվապահով համալրելու հավանականությունը:

7. Խաղարկվում է վիճակախաղի 1000 տոմս, որոնցից 30-ը շահող է: Որքա՞ն է շահելու հավանականությունը 7 տոմս գնողի դեպքում (գոնե 1 տոմս շահելը կդիտարկվի շահում):

8. Արկղում կա 100 դետալ, որոնցից 5-ը բարձր որակի է, մնացածը՝ միջին: Ստուգման համար վերցվել է 10 դետալ: Գտնել
- ա) դրանցից 2 բարձր որակի լինելու հավանականությունը;
 - բ) բոլորի միջին որակի լինելու հավանականությունը;
 - գ) գոնե մեկը բարձր որակի լինելու հավանականությունը:
9. Արկղը պարունակում է 15 դետալ, որոնցից 10-ը ներկված են: Բանվորը պատահական վերցնում է նրանցից 4-ը: Գտնել հետևյալ պատահույթների հավանականությունը.
- ա) Դետալներից երկուսը ներկված են, երկուսը՝ ոչ;
 - բ) Դետալներից գոնե մեկը ներկված է;
 - գ) Ներկված դետալները երկուսից շատ են:
10. Դետալը 0.01 հավանականությամբ ունի “Ա” առավելությունը, 0.02 հավանականությամբ ունի “Բ” առավելությունը և 0.005 հավանականությամբ այդ երկու առավելությունները միաժամանակ: Գտնել դետալի գոնե մեկ առավելություն ունենալու հավանականությունը:
11. Հեռախոսի գրված 251-... համարում վերջին երեք թվանշանները ջնջվել են: Ենթադրելով, որ ջնջված թվանշանների բոլոր համակցությունները հավասարահավանական են, գտնել հետևյալ պատահույթների հավանականությունները.
- ա) ջնջված թվանշանները 1, 2, 3 չեն և իրարից տարբեր են;
 - բ) ջնջվել է միևնույն թվանշանը;
 - գ) ջնջված թվանշաններից երկուսը համընկնում են;
 - դ) ջնջված թվանշանները 1, 2, 3 չեն, ընդ որում վերջին նիշը 3-ին բազմապատիկ է /առանց մնացորդի բաժանվում է 3/, ընդ որում զույգ թիվ է:
12. Ինը հարկանի շենքի առաջին հարկում 4 հոգի մտան վերելակ, որոնցից յուրաքանչյուրը մյուսներից անկախ կարող է դուրս գալ ցանկացած հարկում՝ սկսած երկրորդ հարկից: Որքան է հավանականությունը, որ բոլորը դուրս կգան ա) 6-րդ հարկում, բ) միևնույն հարկում գ) տարբեր հարկերում:

13. Ութ հարկանի շենքի առաջին հարկում 6 հոգի միաժամանակ նստում են վերելակ, և նրանցից յուրաքանչյուրը մյուսներից անկախ կարող է իջնել երկրորդից ութերորդ հարկերում: Գտնել հավանականությունը, որ նրանք դուրս կգան վերելակից տարբեր հարկերում:
14. Նիստի ժամանակ 10 հոգի կամայականորեն պետք է նստեն կլոր սեղանի շուրջ: Գտնել հավանականությունը, որ “A” և “B” բաժինների վարիչները կնստեն իրար կողք:
15. Կլոր սեղանի շուրջ նստած են 5 տղամարդ և 5 կին: Գտնել հավանականությունը, որ նույն սեռի երկու մարդիկ չեն նստի կողք կողքի:
16. Միաժամանակ նետվում է երկու զառ: Գտնել հավանականությունը, որ զառերի վրա բացված թվերի գումարը փոքր է 5-ից:
17. Ա, Գ, Ու, Բ, Ե, Ն, Ի տառերը գրված են 7 տարբեր բացիկների վրա: Աշակերտը պատահական ձևով վերցնում է ա) 4 բացիկ, բ) 7 բացիկ, և դասավորում մեկը մյուսից հետո: Որքա՞ն է հավանականությունը, որ կստացվի հետևյալ բառը՝

ա) ԱԲԵԳ բ) ԱԲԵԳՈՒՆԻ

18. Տասը քարտերի վրա գրված են ու, ա, դ, ա, դ, թ, յ, ու, ն, խ, տառերից մեկական: Քարտերը պատահականորեն դասավորում են ձախից աջ: գտնել հավանականությունը, որ կկարդացվի «խաղաղություն»:
19. 1, 2, 3, 4, 5 թվերը գրված են 5 քարտերի վրա: Պատահականորեն հանում են երեք քարտ և հանված թվերը դասավորում են ձախից աջ: Ինչպիսի՞ն է ստացված եռանիշ թվի

ա) զույգ լինելու հավանականությունը;

բ) կենտ լինելու հավանականությունը:

20. Ինչպիսի՞ հավանականությամբ պատահականորեն վերցված ավտոմեքենայի քառանիշ համարի՝

ա) բոլոր թվերը կլինեն տարբեր;

բ) թվերից միայն երկուսը կհամընկնեն;

գ) թվերից միայն երեքը կհամընկնեն;

դ) բոլոր թվերը կհամընկնեն:

21. Աշակերտը մոռացել է իր դասընկերոջ հեռախոսահամարի վերջին երեք նիշերը: Նա հիշում է միայն, որ դրանք 0, 7, 9 չեն և իրարից տարբեր են: Որքա՞ն է հավանականությունը, որ առաջին փորձարկման դեպքում աշակերտը չի սխալվի:
22. Երեք սպիտակ և 5 սև գնդակ պարունակող սափորից հանում են բոլոր գնդակները բացի մեկից: Գտնել հավանականությունը, որ սափորում մնացածը սպիտակ գնդակն է:
23. Ութ գրքեր, որոնցից 3-ը Զորյանի հատորներն են դասավորում են գրադարակում: Գտնել հավանականությունը, որը Զորյանի հատորները կշարվեն կողք կողքի:
24. Խմբի ուսանողներից 8-ը տղա են 2-ը՝ աղջիկ: Նրանք պատահական ձևով շարք են կազմում: Գտնել հավանականությունը, որ 2 աղջիկների միջև կկանգնեն ա) 2 տղա, բ) 3 տղա:
25. Խմբի ուսանողներից 8-ը տղա են 2-ը՝ աղջիկ: Նրանք պատահական ձևով նստում են կլոր սեղանի շուրջ: Գտնել հավանականությունը, որ 2 աղջիկների միջև կնստեն ա) 2 տղա, բ) 3 տղա գ) աղջիկները կնստեն կողք կողքի:
26. Նետված են երկու գառ: Գտնել հավանականությունը, որ նրանց վրա բացված միավորների
ա) արտադրյալը 5 է;
բ) արտադրյալը 4 է, իսկ գումարը՝ 5:

Հավանականության երկրաչափական սահմանում

27. $[0;1]$ հատվածի վրա պատահականորեն նետված է կետ: Գտնել կետի $[0.4;0.7]$ հատվածում ընկնելու հավանականությունը:
28. $(-3; 3)$ միջակայքից պատահականորեն վերցված է a իրական թիվը: Ինչպիսի՞ h հավանականությամբ $x^2 + (a-2)x + a + 1 = 0$ հավասարումը կունենա երկու տարբեր դրական արմատ: Ցուցում՝ Վիետի թեորեմ:

29. $(-5; 5)$ միջակայքից պատահականորեն վերցված է a իրական թիվը:
Ինչպիսի՞ h հավանականությամբ $x^2 - ax + 5a + 11 = 0$ հավասարումը կունենա երկու տարբեր բացասական արմատ: Ցուցում՝ Վիետի թեորեմ:
30. $(-2; 0)$ միջակայքից պատահականորեն վերցված է a իրական թիվը:
Ինչպիսի՞ h հավանականությամբ $ax^2 + 5ax - 4 < 0$ անհավասարումը ճիշտ կլինի x -ի կամայական իրական արժեքի դեպքում:
31. a իրական թիվը ընտրված է $\left[\frac{1}{5}; \frac{4}{3}\right]$ բազմությունից: Ինչպիսի՞ h հավանականությամբ $|x^2 - 3|x| + 2| = \frac{2}{3}a$ հավասարումը կունենա չորս հատ արմատ:
32. Թվային առանցքի l երկարությամբ OA հատվածի վրա պատահականորեն դրվում են երկու կետ $C(y)$ և $B(x)$, ընդ որում $y \geq x$: Գտնել BC հատվածի $\frac{l}{2}$ - ից փոքր լինելու հավանականությունը:
33. L երկարությամբ AB հատվածի վրա պատահականորեն դրված են M և N կետերը: Գտնել հավանականությունը, որ MN հատվածի երկարությունը կլինի փոքր $L/2$ -ից:
34. Թվային առանցքի l երկարությամբ OA հատվածի վրա պատահականորեն դրվում են երկու կետ $C(y)$ և $B(x)$: Գտնել հավանականությունը, որ ստացված 3 հատվածներից կարելի է կառուցել եռանկյուն:
35. R շառավղով շրջանագծի վրա պատահականորեն դրվում են A , B և C կետերը: Գտնել ABC եռանկյան սուրանկյուն լինելու հավանականությունը:
36. Հարթության վրա գծված են երկու համակենտրոն շրջանագծեր, որոնց շառավիղները համապատասխանաբար 5սմ և 10 սմ են: Գտնել հավանականությունը, որ մեծ շրջանի մեջ պատահականորեն նետված կետը կգտնվի շրջանագծերով կազմված օղակի ներսում:
37. $[0; 2]$ հատվածից պատահականորեն վերցված են x և y թվերը: Գտնել հավանականությունը, որ այդ թվերը կբավարարեն հետևյալ անհավասարություններին՝ $\frac{x^2}{4} \leq y \leq x$:

38. $[0;5]$ հատվածից պատահականորեն վերցված են x և y թվերը: Գտնել հավանականությունը, որ այդ թվերը կբավարարեն հետևյալ անհավասարությանը՝ $xy \geq 2$:
39. Երկու ուսանող պայմանավորվել են հանդիպել որոշակի վայրում ժամը 12:00-ից 13:00-ը ընկած ժամանակահատվածում: Առաջին եկողը սպասում է 15 րոպե, որից հետո հեռանում է: Գտնել հավանականությունը, որ հանդիպումը կկայանա, եթե յուրաքանչյուրը պատահական է ընտրում իր գալու պահը /ակնթարթը/:
40. Երկու բեռնատար ավտոմեքենա մոտենում են պահեստ բեռնաթափման համար 19:00-ից 20:30 ժամանակահատվածում: Գտնել հավանականությունը, որ նրանցից մեկը կսպասի մինչև մյուսը բեռնաթափվի, (յուրաքանչյուրը պատահական է ընտրում իր մոտենալու պահը) եթե առաջինի բեռնաթափման տևողությունը 10 րոպե է, իսկ երկրորդինը՝ 15 րոպե:
41. Երկու նավ պետք է մոտենան միևնույն կառանատեղին: Այդ նավերի՝ նավահանգստին հասնելու պահերը տվյալ **օրվա** ընթացքում իրարից անկախ են և հավասարահնարավոր: Հայտնի է, որ առաջին նավի կանգառում կառանատեղումը տևում է 1 ժամ, իսկ երկրորդինը՝ 2 ժամ: Գտնել նավերից մեկի՝ կառանատեղի ազատմանը ստիպված սպասելու հավանականությունը:
42. Գտնել հավանականությունը, որ $x^2 + 2ax + b = 0$ հավասարման արմատները իրական թվեր են, եթե a և b գործակիցների արժեքները հավասարահնարավոր են $|a| \leq n, |b| \leq m$ ուղղանկյան մեջ:

Լրացուցիչ խնդիրներ:

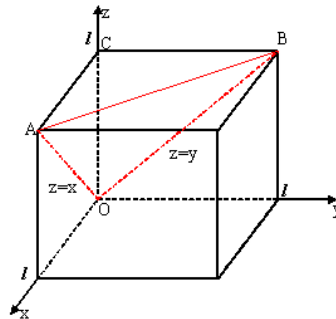
43. **Բուֆոնի խնդիր:** Հարթությունը բաժանված է մասերի միմյանցից $2a$ հեռավորության վրա գտնվող զուգահեռ ուղիղներով: Հարթության վրա պատահականորեն նետում են $2e$ ($e < a$) երկարությամբ ասեղ: Գտնել հավանականությունը, որ ասեղը չի հատի որևէ ուղիղ:

44. Պատահականորեն վերցված երեք հատվածները չեն գերազանցում l -ը: Գտնել այդ երեք հատվածներից եռանկյուն կառուցելու հավանականությունը:

Լուծում.

$$G = \{(x, y, z): 0 \leq x \leq l; 0 \leq y \leq l; 0 \leq z \leq l\}$$

$$T = \{(x, y, z): 0 \leq x \leq l; 0 \leq y \leq l; 0 \leq z \leq l; x+y > z; x+z > y; y+z > x\}$$



ABO մակերևույթի հավասարումը՝ $z=x+y$ -ն է, հետևաբար $z > x+y$ -ը անհավասարման լուծումը (տրված բազմության վրա) ABCO քառանկյուն է, որի ծավալը հավասար կլինի՝ $l^3/6$: Հետևաբար $V(T) = l^3 - 3 \cdot l^3/6 = l^3/2$, այսպիսով որոնելի հավանականությունը կլինի $V(T)/V(G) = 1/2 = 0.5$:

Պատահույթների անկախություն, լրիվ հավանականության, Բայեսի, Բեռնուլիի բանաձևեր

45. Էլեկտրական շղթայի խզումը կարող է տեղի ունենալ կամ Ա տարրի, կամ U_1 և U_2 տարրերի խափանման հետևանքով: Ա, U_1 և U_2 տարրերը խափանվում են միմյանցից անկախ համապատասխանաբար 0.3, 0.2 և 0.2 հավանականություններով: Գտնել Էլեկտրական շղթայի խզման հավանականությունը:

46. Առաջին արկղում դետալների 30% բարձր որակի է, իսկ երկրորդ արկղում՝ 40%-ը: Յուրաքանչյուր արկղից հանում են մեկական դետալ: Գտնել հավանականությունը, որ

ա) երկուսն էլ բարձր որակի են;

բ) մեկն է բարձր որակի;

գ) գոնե մեկը բարձր որակի է:

47. Սափորից, որը պարունակում է 10 սպիտակ և 6 սև գնդակներ, հաջորդաբար հանում են 7 գնդակ, ընդ որում ամեն անգամ գնդակը հանելուց հետո կրկին վերադարձվում է սափորի մեջ: Գտնել հավանականությունը հանված 7 գնդակներից

ա) սև են առաջինը, չորրորդ և վեցերորդ գնդակները;

բ) երեք գնդակները սև են;

գ) գոնե մեկն է սև;

դ) գոնե վեցն է սև:

48. Սափորից, որը պարունակում է 10 սպիտակ և 6 սև գնդակներ, հաջորդաբար հանում են 7 գնդակ, ընդ որում հանված գնդակը հետ չի վերադարձվում սափորի մեջ: Գտնել հավանականությունը հանված 7 գնդակներից

ա) սև են առաջինը, չորրորդ և վեցերորդ գնդակները;

բ) երեք գնդակները սև են;

գ) երկուսը սև են:

49. Արկղերից մեկում կա 12 էլեկտրալամպ, որոնցից 4-ը՝ անորակ է, իսկ մյուսում՝ 15 էլեկտրալամպ, որոնցից 3-ն է անորակ: Յուրաքանչյուր արկղից հանում են մեկական էլեկտրալամպ: Գտնել հավանականությունը, որ

ա) երկու լամպն էլ անորակ են;

բ) մեկն է անորակ:

50. Երկու հրաձիգ կրակում են նշանակետին: Մեկ կրակոցով նշանակետին դիպչելու հավանականությունը առաջին հրաձիգի համար 0.6 է, իսկ երկրորդի համար՝ 0.9: Գտնել հավանականությունը, որ մեկ համազարկի դեպքում նշանակետին կդիպչի հրաձիգներից միայն մեկը:

51. Կազմակերպությունում երկու աշխատակից տնօրենին առաջարկում են երկու տարբեր ռացիոնալ առաջարկներ նույն հարցի լուծման համար: Տնօրենը, երկմտելով որոշումների մեջ, առաջարկում է, որ նրանք հերթով նետեն մետաղադրամ, և ինքը կընդունի այն աշխատակցի առաջարկը, ում

մոտ առաջինը կբացվի զինանշան: Արդյո՞ք առաջինը նետողի հնարավորություններն ավելի մեծ են:

Լուծում.

Առաջին նետողի առաջին փորձից հաղթելու հավանականությունը 0.5 է:

Առաջինի երկրորդ փորձից հաղթելու հավանականությունը $0.5 \cdot 0.5 = 0.125$ է: Այսինքն՝ առաջինի առաջին նետումից բացվել է թիվ, որի հավանականությունը նույնպես 0.5 է: Երկրորդի առաջին նետման ժամանակ էլ է բացվել թիվ, այլապես երկրորդը կհաղթեր: Հետևաբար առաջինի երկրորդ փորձից հաղթելու հավանականությունը կլինի վերը նշված 0.125 ը:

Համանման ձևով կստացվի, որ առաջինի երրորդ փորձից հաղթելու հավանականությունը $0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 = 0.03125$, և այդպես շարունակ:

Դիցուք P -ն առաջինը նետողի շահելու հավանականությունն է, հետևաբար $(1-P)$ -ն էլ կլինի երկրորդը նետողինը: Այսպիսով՝

$$P = \frac{1}{2} + \frac{1}{8} + \frac{1}{32} + \dots = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{2}{3}:$$

Այսինքն՝ առաջինը նետողի հաղթելու հավանականությունը 2 անգամ մեծ է:

52. Ուսանողը քննական 50 հարցերից գիտի 30:

ա/ Գտնել հավանականությունը, որ նա ճիշտ կպատասխանի քննողի կողմից հերթականորեն առաջարկված 4 հարցերին:

բ/ Գտնել հավանականությունը, որ նա ճիշտ կպատասխանի քննողի կողմից հերթականորեն առաջարկված 3 հարցերից առաջինին և երրորդին:

53. I սափորը պարունակում է 6 սպիտակ 4 սև, իսկ II-ը՝ 5 սպիտակ, 3 սև գնդակներ: I սափորից պատահականորեն 2 գնդակ զցում են II սափորի մեջ և այնտեղից պատահական հանում են 1 գնդակ: Գտնել հանված վերջին գնդակի սպիտակ լինելու հավանականությունը:

54. 100 անհայտ գույնի գնդակ պարունակող սափորի մեջ զցում են 1 սպիտակ գնդակ և պատահականորեն հանում են մեկը: Գտնել հանված գնդակի

սպիտակ լինելու հավանականությունը, եթե սպիտակ գնդակների սկզբնական քանակության վերաբերյալ բոլոր հնարավոր ենթադրությունները հավասարահնարավոր են:

55. Նախորդ տարի բանկի վարկառու հաճախորդների 80%-ը կատարել է իր պարտավորությունները, իսկ 20%-ը՝ ոչ: Վարկային պարտավորությունները կատարողների 90%-ն ունեցել է լավ վարկային պատմություն, իսկ չկատարողների 85%-ն է ունեցել լավ վարկային պատմություն: Վարկի համար բանկ դիմած հաճախորդն ունի լավ վարկային պատմություն: Գնահատել հավանականությունը, որ նա կկատարի իր վարկային պարտավորությունը:
56. Արտադրված կոշիկի 60% -ը կարել է I վարպետը, 25%-ը՝ II վարպետը, 15%-ը՝ III վարպետը: Վարպետների արտադրանքի խոտանը կազմում է համապատասխանաբար 5%, 10% և 18%: Պատահական գնված մեկ զույգ կոշիկը պարզվել է, որ խոտան է: Ո՞րն է ավելի հավանական, ո՞ր վարպետն էր կարել այն:
57. Մի սափորում կա 10 սպիտակ և 6 սև գնդակ, մյուսում՝ 7 սպիտակ և 9 սև գնդակ: Պատահական ընտրված սափորից հանում են 2 գնդակ: Գտնել հավանականությունը, որ երկուսն էլ սպիտակ են:
58. Հեղյուս արտադրող գործարանի A, B, C հաստոցները արտադրում են ամբողջ արտադրանքի համապատասխանաբար 25%-ը; 35%-ը; 40%-ը: Նրանց արտադրանքի խոտանը կազմում է 5%; 4% և 2 %: Պատահական վերցված հեղյուսը խոտանված է: Ինչպիսի՞ հավանականությամբ այն արտադրված է A հաստոցի վրա:
59. Ունենք երեք միատեսակ սափոր, որոնցից առաջինում կա 1 սպիտակ, 4 սև գնդակ, երկրորդում՝ 3 սպիտակ, 2 սև գնդակ, երրորդում՝ միայն սպիտակ գնդակներ: Պատահական ընտրված սափորից հանում են մեկ գնդակ: Գտնել հավանականությունը, որ այն սպիտակ է:
60. Ունենք 3 սափոր, որոնցից յուրաքանչյուրում կա 2 սպիտակ և 3 սև գնդակ, իսկ ևս 2 սափոր, որոնցից յուրաքանչյուրում կա 3 սպիտակ և 1 սև գնդակ: Պատահական ընտրված սափորից հանել են մեկ գնդակ, որը

սպիտակ է լինում: Գտնել հավանականությունը, որ այդ գնդակը հանվել է այն 3 սև գնդակ ունեցող սափորներից որևէ մեկից:

61. Երկաթուղային կայարանում կա 3 տոմսարկղ: Հավանականությունը, որ ուղևորը տոմս կցանկանա գնել առաջին տոմսարկղից, հավասար է $1/2$, երկրորդից՝ $1/3$, երրորդից՝ $1/6$: Հավանականությունը, որ առաջին, երկրորդ և երրորդ տոմսարկղերում տոմսեր չեն լինի, համապատասխանաբար հավասար է $1/5$ -ի, $1/6$ -ի և $1/8$: Ողևորը մոտեցավ տոմսարկղերից մեկին և գնեց տոմս: Գտնել հավանականությունը, որ նա մոտեցել է առաջին տոմսարկղին

62. Մմբատ Գոգյան: Հայտնի է, որ բնակչության 0.5% հիվանդ է, իսկ թեստը 98% ով տալիս է ճիշտ ակտորոշում (հիվանդին ասում է հիվանդ է, իսկ առողջին՝

Կոնկրետ քաղաքացուն ստուգեցին և թեստի պատասխանը դրական էր: Հավանականությունը, որ նա իսկապես հիվանդ է, կազմում է 19.76% , այսինքն 5 դեպքից միայն մեկում է իսկապես հիվանդ:

Քաղաքացուն երկու անգամ ստուգեցին և երկու անգամն էլ թեստի արդյունքը դրական էր: Այս դեպքում հավանականությունը, որ նա իսկապես հիվանդ է, կազմում է 92% (համարում ենք, որ թեստի սխալվելու հավանականությունը կապ չունի կոնկրետ քաղաքացու օրգանիզմի յուրահատկության հետ):

Լուծում.

$$P(\text{հիվանդ} | \text{դրական}) = \frac{P(\text{դրական} | \text{հիվանդ}) \cdot P(\text{հիվանդ})}{P(\text{դրական} | \text{հիվանդ}) \cdot P(\text{հիվանդ}) + P(\text{դրական} | \text{առողջ}) \cdot P(\text{առողջ})} =$$

$$= \frac{0.98 \cdot 0.005}{0.98 \cdot 0.005 + 0.02 \cdot 0.995} = \frac{49}{49 + 199} \approx 0.197$$

$$P(\text{հիվանդ} | 2 \text{ դրական}) = \frac{P(2 \text{ դրական} | \text{հիվանդ}) \cdot P(\text{հիվանդ})}{P(2 \text{ դրական} | \text{հիվանդ}) \cdot P(\text{հիվանդ}) + P(2 \text{ դրական} | \text{առողջ}) \cdot P(\text{առողջ})} =$$

$$= \frac{0.98^2 \cdot 0.005}{0.98^2 \cdot 0.005 + 0.02^2 \cdot 0.995} = \frac{2401}{2401 + 199} \approx 0.923$$

63. Բնակչության 0,5%-ը տառապում է ՁԻԱՀ-ով: ՁԻԱՀ վարակակրի դեպքում, թեստի ախտորոշումների սխալը 2% է (հիվանդին ասում է առողջ), իսկ ՁԻԱՀ ոչ վարակակրի դեպքում, ախտորոշումների սխալը 3% է (առողջին ասում է հիվանդ):

ա/ Գտնել պատահականորեն թեստավորված մարդուն ՁԻԱՀ վարակակիր ախտորոշելու հավանականությունը:

բ/ Գտնել այցելուի ՁԻԱՀ վարակակիր լինելու հավանականությունը, եթե թեստի արդյունքը դրական է:

Լուծում.

$A = \{\text{թեստի արդյունքը դրական է}\},$

$B_1 = \{\text{Այցելուն ՁԻԱՀ վարակակիր է}\}, B_2 = \{\text{Այցելուն ՁԻԱՀ վարակակիր չէ}\}:$

$P(B_1) = 0.005, P(B_2) = 0.995,$

$P(A / B_1) = 0.98, P(A / B_2) = 0.003:$

$$\Rightarrow P(A) = 0.035 \text{ (3.5\%)}, P(B_1 / A) = \frac{0.005 \cdot 0.98}{0.035} = 0.14 \text{ (14\%)}$$

64. Առաջին հիվանդանոցում 100 պացիենտից (բուժառու) 80 ի մոտ հաստատվել է A տեսակի հիվանդություն, իսկ երկրորդում 160 պացիենտից 64 ի մոտ է հաստատվել A տեսակի հիվանդություն:

Յուրաքանչյուր հիվանդանոցից պատահական ընտրում են մեկական պացիենտ, այնուհետև այդ երկուսից էլ պատահական ընտրում են մեկին՝ երկրորդ անգամ նմուշառում կատարելու նպատակով: Գտնել հավանականությունը, որ վերջին ընտրվածը նախկինում ուներ A տեսակի հիվանդություն:

Լուծենք 2 տարբերակով.

1) $A = \{\text{Վերջին ընտրվածը նախկինում ուներ A հիվանդություն}\}$

$B_1 = \{\text{Ընտրվածը I հիվանդանոցից էր}\}$

$B_2 = \{\text{Ընտրվածը II հիվանդանոցից էր}\}$

$$P(B_1) = P(B_2) = 0.5, \quad P(A/B_1) = 80/100 = 0.8, \quad P(A/B_2) = 64/160 = 0.4$$

$$P(A) = 0.5 \cdot 0.8 + 0.5 \cdot 0.4 = 0.6:$$

2) $A = \{\text{Վերջին ընտրվածը նախկինում ուներ A հիվանդություն}\}$

$$B_1 = \{A; A\},$$

$$B_2 = \{A; NA\},$$

$$B_3 = \{NA; A\},$$

$$B_4 = \{NA; NA\},$$

որտեղ A-ն նշանակում է ունեցել է տվյալ հիվանդությունը, NA-ն՝ չի ունեցել, առաջին տեղում նշումը բնորոշում է առաջին հիվանդանոցը, իսկ երկրորդ տեղի նշումը՝ երկրորդ հիվանդանոցը:

$$P(B_1) = 0.8 \cdot 0.4 = 0.32, \quad P(B_2) = 0.8 \cdot 0.6 = 0.48, \quad P(B_3) = 0.2 \cdot 0.4 = 0.08, \quad P(B_4) = 0.2 \cdot 0.6 = 0.12,$$

$$P(A/B_1) = 1, \quad P(A/B_2) = P(A/B_3) = 0.5, \quad P(A/B_4) = 0, \quad \text{հետևաբար } P(A) = 0.6:$$

65. Մոնտի Հոլի պարադոքս: Պատկերացրեք, որ խաղի մասնակից էք, որի ժամանակ պետք է ընտրել երեք դռներից մեկը: Դռներից մեկի հետևում գտնվում է ավտոմեքենա, իսկ մյուս երկուսի հետևում՝ այծեր: Դուք ընտրում եք դռներից մեկը, օրինակ, 1-ին դուռը, որից հետո հաղորդավարը, որը գիտի, թե որ դռան հետևում է գտնվում ավտոմեքենան, իսկ որտեղ են գտնվում այծերը, բացում է մնացած երկու դռներից մեկը, օրինակ, 3-րդ

դուռը, որի հետևում գտնվում է այծը: Դրանից հետո հաղորդավարը հարցնում է ձեզ՝ չե՞ք ցանկանա արդյոք փոխել ձեր ընտրությունը և ընտրել երկրորդ դուռը: Մեծանո՞ւմ են արդյոք ձեր շանսերը՝ հաղթելու ավտոմեքենա, եթե դուք ընդունեք հաղորդավարի առաջարկը և փոխեք ձեր որոշումը:

- 1) Ավտոմեքենան համահավասար կարող է գտնվել երեք դռներից յուրաքանչյուրի հետևում,
- 2) հաղորդավարը գիտի, թե որտեղ է գտնվում ավտոմեքենան,
- 3) հաղորդավարը ցանկացած պարագայում պետք է բացի այն դռներից մեկը, որտեղ գտնվում է այծը (սակայն, ոչ այն, որն ընտրել է մասնակիցը) և առաջարկի փոխել իր ընտրությունը,
- 4) եթե հաղորդավարն ունի ընտրություն, թե որ երկու դռներից մեկը բացի, նա ընտրում է երկուսից ցանկացածը՝ միևնույն հավանականությամբ:

Խնդիրը լուծենք Բայեսի բանաձևի օգնությամբ:

$B_i = \{\text{Մեքենան } i\text{-րդ դռն է տեսնում է}\}$, $i=1,2,3$, այսինքն՝ $P(B_i)=1/3$:

Հիշենք, որ խաղացողը ընտրել է առաջին դուռը, իսկ հաղորդավարը բացել է երրորդը: Եթե այդ պատահույթը նշանակենք A -ով, ապա կստանանք

$P(A/B_1)=1/2$, $P(A/B_2)=1$, $P(A/B_3)=0$:

Կիրառելով լրիվ հավանականության և Բայեսի բանաձևերը՝ կստանանք

$P(A)=1/2$, $P(B_1/A)=1/3$, $P(B_2/A)=2/3$, $P(B_3/A)=0$:

Այսինքն՝ դռն փոխելը մեծացնում է շահելու հավանականությունը:

- 66.** Մեկ կրակոցով թիրախը խոցելու հավանականությունը առաջին հրաձիգի համար 0.7 է, իսկ երկրորդի համար 0.8:

ա/ Գտնել հավանականությունը, որ մեկ համազարկի դեպքում երկուսն էլ կխոցեն թիրախը:

- բ/ Գտնել հավանականությունը, որ մեկ համագարկի դեպքում թիրախը կխոցի հրաձիգներից միայն մեկը:
- 67.** Երեք հրաձիգ կրակեցին և երկու գնդակ խոցեցին թիրախը: Գտնել հավանականությունը, որ երրորդ հրաձիգը խոցել է թիրախը, եթե թիրախին դիպչելու հավանականությունները առաջին, երկրորդ, երրորդ հրաձիգների համար համապատասխանաբար հավասար են 0.6-ի, 0.5-ի, 0.4-ի:
- 68.** Չորս հրաձիգ կրակեցին և երեք գնդակ խոցեցին թիրախը: Գտնել հավանականությունը, որ երկրորդ հրաձիգը խոցել է թիրախը, եթե թիրախին դիպչելու հավանականությունները առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ հրաձիգների համար համապատասխանաբար հավասար են 0.4-ի, 0.8-ի, 0.7-ի, 0.5-ի:
- 69.** Ընտանիքում տղա կամ աղջիկ ծնվելու հավանականությունը 0.5 է: Բեռնուլիի բանաձևի օգնությամբ գտնել հավանականությունը, որ ընտանիքի 5 երեխաներից 2-ը տղա են, 3-ը՝ աղջիկ:
- 70.** Նախորդ տարվա տվյալներով մենեջերի կայացրած որոշումների 90%-ը եղել են արդյունավետ: Մենեջերը պետք է կայացնի 5 որոշում: Բեռնուլիի բանաձևի օգնությամբ գտնել 4 հատ որոշման արդյունավետ լինելու հավանականությունը:
- 71.** Հավանականությունը, որ հրաձիգը մեկ կրակոցով կդիպչի նշանակետին 0.2 է: Հրաձիգը կատարում է 10 կրակոց: Գտնել հավանականությունը, որ նա ա/ 3 անգամ կդիպչի նշանակետին, բ/ գոնե 1 անգամ կդիպչի նշանակետին:
- 72.** AB հատվածը C կետով բաժանված է 3:2 հարաբերությամբ: Այդ հատվածի վրա պատահականորեն նետել են 5 կետ: Գտնել հավանականությունը նրանցից 3-ը կընկնեն AC հատվածի վրա, 2-ը՝ CB:
- 73.** Թիրախն ունի շրջանի տեսք, որին ներգծած է կանոնավոր եռանկյուն: Գտնել հավանականությունը, որ պատահականորեն նետված 5 կետերից ոչ մեկը չի ընկնի եռանկյան մեջ:
- 74.** Գտնել հավանականությունը, որ տրված R շառավղով շրջանի վրա պատահական նետված 5 կետերից 2-ը կընկնեն նրան ներգծած քառակուսի ներսում, մյուսները՝ քառակուսուց դուրս:

75. Արկղում կան 2 սև, 3 սպիտակ և 5 կարմիր գնդիկներ: Արկղից 6 անգամ հանում են մեկական գնդիկ, նշում գույնը և վերադարձնում արկղ: Գտնել 3 հատ սև և 2 հատ սպիտակ գնդիկներ ստացվելու հավանականությունը:
76. Թիրախը կազմված է երեք փոխադարձ չհատվող I, II և III շերտերից: Մեկ փորձում հրաձիգի շերտերը խոցելու հավանականությունները համապատասխանաբար 0.5, 0.3 և 0.2 են: Հրաձիգը կատարելու է 7 կրակոց: Գտնել հավանականությունը, որ I շերտը կխոցվի երեք անգամ, իսկ II և III շերտերը՝ երկուական անգամ:

Պատահական մեծություն, բաշխման օրենք, թվային բնութագրիչներ

77. Հավանականությունը, որ ուսանողը կհանձնի քննությունը Ա և Բ առարկայից համապատասխանաբար 0.7 և 0.9 է: Կազմել ուսանողի հանձնած քննությունների քանակի բաշխման օրենքը:
78. Երկու հրաձիգներից մեկը դիպուկ կրակում է 0.7 հավանականությամբ, մյուսը՝ 0.8: Կառուցել հրաձիգների մեկ համազարկի դեպքում նշանակետին դիպած գնդակների քանակի բաշխման օրենքը:
79. Մեկ կրակոցով թիրախը խոցելու հավանականությունը 0.8 է և փոքրանում է 0.1-ով յուրաքանչյուր հաջորդ կրակոցի ժամանակ : Կազմել 3 կրակոցների դեպքում դիպուկ կրակոցների թվի՝ որպես պատահական մեծության բաշխման օրենքը: Գտնել այդ պատահական մեծության սպասելին (մաթեմատիկական սպասումը) և ցրվածքը (դիսպերսիան):
80. Խանութ մտան 4 հաճախորդ: Հավանականությունը, որ նրանցից յուրաքանչյուրը խանութից դուրս կգա գնումներ կատարած, հավասար է 0,4-ի: Կազմել գնումներ կատարած հաճախորդների քանակի բաշխման աղյուսակը:
81. Հայտնի է, որ տվյալ տարվա բուհերի շրջանավարտները 0.5 հավանականությամբ նույն տարին ընդունվում են աշխատանքի ըստ մասնագիտության: Կազմել 5 հարցվածներից ըստ մասնագիտության աշխատողների քանակի բաշխման աղյուսակը:

82. Կանոնավոր մետաղադրամը նետվում է 3 անգամ: Գտնել զինանշանի հանդես գալու թվի բաշխման օրենքը, սպասելին (մաթեմատիկական սպասումը) և ցրվածքը (դիսպերսիան):

83. X -ով նշանակված է խաղոսկրի նետման 10 անկախ փորձերի արդյունքում 3 կամ 6 բացվելու թիվը: Գտնել X -ի բաշխման օրենքը, սպասելին (մաթ.սպասումը) և ցրվածքը (դիսպերսիան):

84. Տրված է 2a կողմով քառակուսու արտագծված շրջանագիծ վրա պատահականորեն նետել են 2 կետ: Կազմել քառակուսու վրա ընկած կետերի քանակի բաշխման օրենքը:

85. Սափորում առկա են 60 սև և 40 սպիտակ գնդիկներ: Սափորից պատահականորեն հանում են մեկ գնդիկ, գրացում գույնը և վերադարձնում սափոր: Այնուհետև նորից պատահականորեն հանում մեկը և այդպես 10 անգամ: Դիցուք X -ը սև գնդիկների քանակն է 10 անկախ փորձերում: Կազմել X -ի բաշխման օրենքը, գտնել սպասելին և ցրվածքը:

$$X \rightarrow \text{Bin}(n, p), \quad n=10, p=\frac{60}{100}=0.6, q=1-p=0.4:$$

$$P_n(X=k) = C_n^k p^k q^{n-k}, \quad k=0,1,\dots,10, E(X)=np, V(X)=npq:$$

Դիցուք f -ը սև գնդիկների հարաբերական հաճախությունն է 10 փորձերում: Այդ դեպքում՝

$$f = \frac{X}{n}, \quad E(f) = p, \quad V(f) = \frac{pq}{n}$$

86.

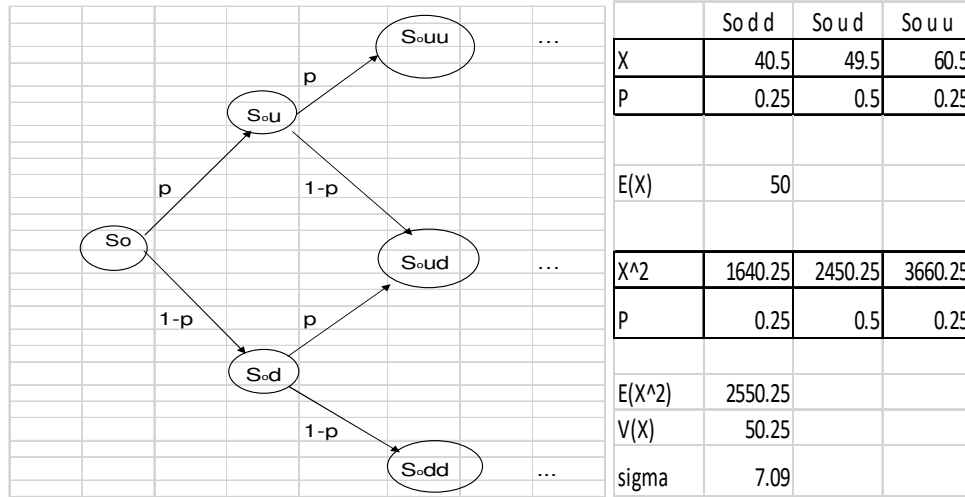
$$X \rightarrow B(n; p)$$

$$P_n(X=k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

Ժամանակի t_0 պահին բաժնետոմսի գինը 50 դ.մ է: t_1 պահին բաժնետոմսի գինը 0.5 հավանականությամբ կարող է ավելանալ 10%-ով կամ 0.5 հավանականությամբ պակասել նույնքան տոկոսով և այդպես շարունակ: Գտնել ժամանակի t_2 պահին X պատահական մեծության՝ բաժնետոմսի գնի բաշխման օրենքը, սպասելին (մաթ. սպասումը) և ցրվածքը (դիսպերսիան):

Լուծում: Նշանակենք $p=0.5$ ավելանալու հավանականությունը, $u=1.1 \cdot 10\%$ -ով ավելացումը և $d=0.9 \cdot 10\%$ -ով նվազումը:

Դիցուք X -ը բաժնետոմսի գինն է t_2 պահին:



87.

$$X \rightarrow B(n; p)$$

$$P_n(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

Ժամանակի t_0 պահին բաժնետոմսի գինը 60 դ.մ է: t_1 պահին բաժնետոմսի գինը 0.6 հավանականությամբ կարող է ավելանալ 20 %-ով կամ 0.4 հավանականությամբ պակասել 15 տոկոսով և այդպես շարունակ: Գտնել ժամանակի t_3 պահին X պատահական մեծության՝ բաժնետոմսի գնի բաշխման օրենքը, սպասելին (մաթ. սպասումը) և ցրվածքը (դիսպերսիան):

88. Սափորում առկա են 60 սև և 40 սպիտակ գնդիկներ: Սափորից 10 անգամ պատահականորեն անդարձ հանում են մեկ գնդիկ: Դիցուք X -ը սպիտակ գնդիկների քանակն է 10 փորձերում: Կազմել X -ի բաշխման օրենքը, գտնել սպասելին և ցրվածքը:

$$X \rightarrow H y p (N, K, n), N=100, K=40, n=10, p=\frac{K}{N}=\frac{40}{100}=0.4, q=1-p=0.6:$$

$$P(X=k)=\frac{C_{Np}^k C_{N-Np}^{n-k}}{C_N^n}, k=0,1,\dots,10, E(X)=np, V(X)=npq\frac{N-n}{N-1}:$$

Դիցուք f -ը սպիտակ գնդիկների հարաբերական հաճախությունն է 10 փորձերում: Այդ դեպքում՝

$$f = \frac{X}{n}, E(f) = p, V(f) = \frac{pq}{n} \frac{N-n}{N-1}:$$

Նույն պահանջի դեպքում, ի՞նչ կփոխվի k -ի արժեքների մեջ, եթե անդարձ հանվի 62 գնդիկ:

89. (Hyp) Գործարարն ունի երկու ընկերությունների 7 հատ բաժնետոմս (չորսը՝ առաջին ընկերության, երեքը՝ երկրորդ ընկերության): Տվյալ օրը բոլոր բաժնետոմսերի գները նույն են: Գործարարը պատահականորեն վերցնում է 4 բաժնետոմս, որոնք վաճառքի պետք է դրվեն հաջորդ օրը: Գտնել գործարարի շահույթ ստանալու հավանականությունը, եթե հաջորդ օրը առաջին ընկերության բաժնետոմսերի գինը բարձրանա 10%-ով, իսկ երկրորդ ընկերության բաժնետոմսերի գինը իջնի 20%-ով:

90. Զառը նետվում է մինչև 6-ի հայտնվելը: Գտնել նետված զառերի թվի բաշխման օրենքը, մաթեմատիկական սպասելին ու ցրվածքը:

91. Հրաձիգի թիրախը խոցելու հավանականությունը 0.8 է: Հրաձիգը կրակում է մինչև առաջին վրիպումը: Գտնել նրա կրակած փամփուշտների թվի բաշխման օրենքը:

92. Յուրաքանչյուր թույլ բաժնետոմսի գնի վերաբերյալ միջինում ստացվում է 10 հաղորդագրություն (Պուասոնի բաշխում):

ա/ Գտնել հաջորդ թույլին 8 հաղորդագրություն ստանալու հավանականությունը:

բ/ Գտնել հաջորդ երկու թույլների ընթացքում 16 հաղորդագրություն ստանալու հավանականությունը:

93. Երկուշաբթի առավոտյան 8 թույլի ընթացքում բանկի հաճախորդների միջին թիվը 3.2 է: Գտնել հավանականությունը, որ 4 թույլի ընթացքում բանկը կունենա 1-ից ավել և 4-ից պակաս հաճախորդ (Պուասոնի բաշխում):

94. Խանութը ստացել է <<Ջերմուկ>> հանքային ջրի 1000 շիշ: Տեղափոխման ժամանակ 22ի ջարդվելու հավանականությունը 0.003: Գտնել երկուսից ավել ջարդված շիշ ստանալու հավանականությունը:
95. Վիճակախաղի տոմսերի 40%-ը շահող են: Գտնել X պատահական մեծության՝ շահած գումարի բաշխման օրենքը, 2 տոմս 1000 դրամով գնելու դեպքում, եթե մեկ տոմսի շահումը 10000 դրամ է:
96. Վիճակախաղի տոմսերի 20%-ը կարող են շահել 10000-ական դրամ, 30%-ը՝ 5000-ական դրամ: Գտնել X պատահական մեծության՝ շահած գումարի բաշխման օրենքը և մաթեմատիկական սպասումը, 2 տոմս 2000 դրամով գնելու դեպքում:
97. Վիճակախաղով խաղարկվում է 1 ավտոմեքենա 5000\$ արժեքով, 4 հեռուստացույց 250\$ արժեքով, 5 համակարգիչ 200\$ արժեքով: Խաղարկվող տոսմերը 1000 են, մեկ տոմսի արժեքը 7\$: Կազմել 1 տոմս գնողի շահույթը նկարագրող պատահական մեծության բաշխման օրենքը:
98. Վիճակախաղի տոմսերի 10%-ը կարող են շահել 8000-ական դրամ, 20%-ը՝ 3000-ական դրամ: Գտնել շահույթը նկարագրող պատահական մեծության բաշխման օրենքը 2 տոմս 2000 դրամով գնելու դեպքում:
99. Տրված է ընտանիքների համախմբի բաշխումը՝ ըստ երեխաների թվի: Գտնել երեխաների թվի էմպիրիկ բաշխումը: Հաշվել սպասելին և ցրվածքը: Ցույց տալ, որ երեխաների թվի սպասելին հավասար է նրանց թվի միջին թվաբանականին:

Երեխաների քանակը	Ընտանիքների քանակը
0	5
1	10
2	20
3	15
4	5
5	3

100. Տրված է ξ պատահական մեծության բաշխման օրենքը.

ξ	x_1	x_2
P	0.2	P_2

ինչպես նաև հայտնի է, որ $M\xi=2.6$ ($E\xi=2.6$), $D\xi=0.64$ ($V\xi=0.64$) և $x_1 < x_2$: Գտնել P_2 -ը, x_1 -ը, x_2 -ը:

101. Տրված է ξ պատահական մեծության բաշխման օրենքը.

ξ	1	2	3
P	P_1	P_2	P_3

ինչպես նաև հայտնի է, որ $M\xi=2.3$, $M\xi^2=5.9$:

Գտնել P_1, P_2, P_3 հավանականությունները:

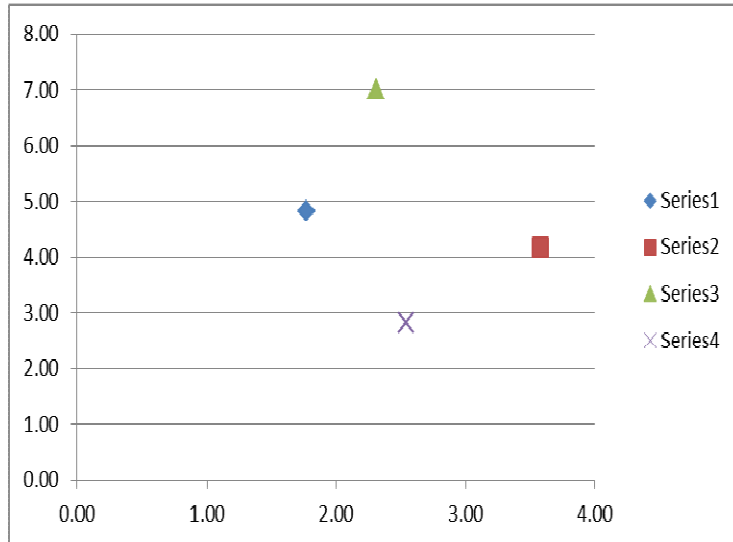
102. Ներդրում կատարողը դիտարկում է պատահական արդյունավետությամբ չորս հնարավոր տարբերակ, որոնք նկարագրվում են պատահական մեծությունների բաշխումներով: Ըստ Պարետյի որո՞նք են օպտիմալ:

	X_1	2	4	5	8	
	P	1/6	1/6	1/2	1/6	
	X_2	2	3	4	12	
	P	1/2	1/6	1/6	1/6	
	X_3	3	5	8	10	
	P	1/6	1/6	1/2	1/6	
	X_4	1	2	4	8	
	P	1/2	1/6	1/6	1/6	
						:

Լուծում: Կասենք, որ i -րդ տարբերակը դոմինանտ (իշխող) է j -րդի նկատմամբ, եթե

$$\begin{cases} E(X_i) > E(X_j), \\ \sigma_i \leq \sigma_j \end{cases} \text{ or } \begin{cases} E(X_i) \geq E(X_j), \\ \sigma_i < \sigma_j \end{cases}$$

E_1	4.83
V_1	3.14
σ_1	1.77
E_2	4.17
V_2	12.81
σ_2	3.58
E_3	7.00
V_3	5.33
σ_3	2.31
E_4	2.83
V_4	6.47
σ_4	2.54



Այսինքն՝ առաջինն ու երրորդը իրար նկատմամբ իշխող չեն, և երկուսն էլ իշխում են մյուս երկուսին: Հետևաբար, ըստ Պարետոյի, առաջինն ու երրորդը օպտիմալ են, և պետք է բացառել ներդրումները երկրորդում և չորրորդում: Երրորդն առաջինի նկատմամբ ռիսկային (տես. ստանդարտ շեղումները) է, բայց առաջարկում է ավելի մեծ շահույթ (տես. սպասելիները):

103. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման ֆունկցիան.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ Ax^3, & 0 < x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

Գտնել A գործակիցը: Հաշվել $P(X \geq 0.6)$ հավանականությունը:

104. Տրված է X պատահական մեծության բաշխման խտությունը.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ Ax^2, & 0 < x \leq 3 \\ 0, & x > 3 \end{cases}$$

Գտնել A գործակիցը: Հաշվել $P(-1 < X < 0.6)$ հավանականությունը:

105. Հայտնի է անընդհատ ξ պատահական մեծության բաշխման

$$\text{ֆունկցիան՝ } F_{\xi}(x) = \begin{cases} 0; & x \leq 0, \\ x/4; & 0 < x \leq 4, \\ 1; & x > 4 \end{cases}$$

Գտնել $w/f_{\xi}(x)$ -ը, $p/M\xi$ -ն, $q/P(2 < \xi < 3)$ -ը:

106. Հայտնի է անընդհատ ξ պատահական մեծության բաշխման

$$\text{ֆունկցիան՝ } F_{\xi}(x) = \begin{cases} 0; & x \leq a, \\ 1 - \frac{a^3}{x^3}; & x > a > 0 \end{cases}$$

ա/ Կառուցել $f_{\xi}(x)$ -ի և $F_{\xi}(x)$ -ի գրաֆիկները;

բ/ գտնել $M\xi$ -ն և $D\xi$ -ն:

107. Հայտնի է անընդհատ ξ պատահական մեծության խտության

$$\text{ֆունկցիան՝ } f_{\xi}(x) = \begin{cases} c(x^2 + 2x - 3), & x \in [0, 1] \\ 0, & x \notin [0, 1] \end{cases}$$

Գտնել w/c -ն, $p/M\xi$ -ն, $q/D\xi$ -ն.

108. Հայտնի է անընդհատ X պատահական մեծության խտության

$$\text{ֆունկցիան՝ } f_X(x) = \begin{cases} -\frac{3}{4}x^2 + \frac{9}{2}x - 6, & x \in [2; 4] \\ 0, & x \notin [2; 4] \end{cases}$$

Գտնել մոդն (Mo) ու մեդիանը (Me): *Ցուցում՝ անջատել լրիվ քառակուսի և կառուցել գրաֆիկը:*

109. Հայտնի է անընդհատ X պատահական մեծության խտության

$$\text{ֆունկցիան՝ } f_X(x) = \begin{cases} -\frac{3}{4}x^2 + 6x - \frac{45}{4}, & x \in [3; 5] \\ 0, & x \notin [3; 5] \end{cases}$$

Գտնել մոդն (Mo) ու մեդիանը (Me):

110. Հայտնի է անընդհատ ξ պատահական մեծության խտության

$$\text{ֆունկցիան՝ } f_{\xi}(x) = \begin{cases} c \sin 3x, & x \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right] \\ 0, & x \notin \left[0, \frac{\pi}{3}\right] \end{cases}$$

Գտնել w/c -ն, $p/M\xi$ -ն, $q/D\xi$ -ն, $\eta/F_{\xi}(x)$ -ը:

111. Հայտնի է անընդհատ X պատահական մեծության խտության

$$\text{ֆունկցիան՝ } f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi\sqrt{1-x^2}}, & x \in (-1; 1) \\ 0, & x \notin (-1; 1) \end{cases}$$

Կառուցել գրաֆիկը, գտնել մեդիանը (Me) և սպասելին (մաթսպասում) :

Գտնել բաշխման ֆունկցիան և կառուցել նրա գրաֆիկը:

112. Գտնել $(-2; 6)$ միջակայքում հավասարաչափ բաշխված պատահական մեծության խտության և բաշխման ֆունկցիաները, ինչպես նաև մաթ. սպասումն ու դիսպերսիան:

113. Օրվա ընթացքում կազմակերպության ինտերնետ կապի խափանման ժամանակը 0 րոպեից 10 րոպե միջակայքում հավասարաչափ բաշխված պատահական մեծություն է: Գտնել հերթական խափանման ժամանակի 6-ից 9 րոպե տևելու հավանականությունը:

114. Հայտնի է անընդհատ ξ պատահական մեծության խտության

$$\text{ֆունկցիան՝ } f_{\xi}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 2e^{-2x}, & x > 0 \end{cases}$$

Գտնել $w/F_{\xi}(x)$ -ը, $p/M\xi$ -ն, $q/D\xi$ -ն:

Հեռախոսով ապրանքի գովազդման ժամանակն ունի ցուցային բաշխում և միջինում 3 րոպե է: Գտնել հավանականությունը, որ հերթական հեռախոսագրույցը կտևի 4.5 րոպեից ավել:

Լուծում. X -գովազդման ժամանակը

$$E(X) = M(X) = \frac{1}{\lambda}; \frac{1}{\lambda} = 3 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{3},$$

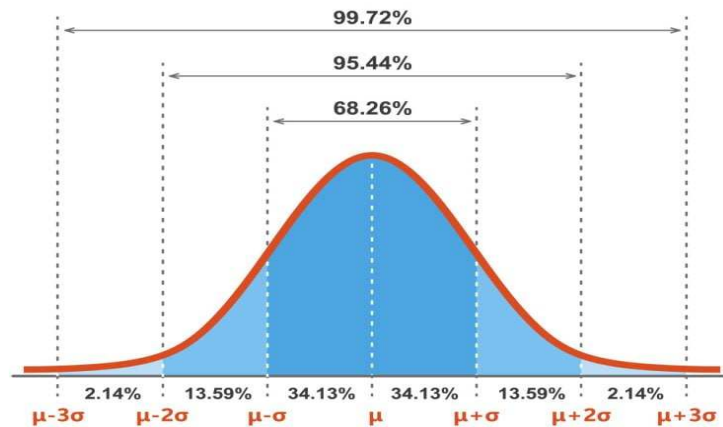
$$F_X(x) = P(X < x) = 1 - e^{-\lambda x}; \quad x > 0,$$

$$P(X > 4.5) = 1 - P(X \leq 4.5) = e^{-\frac{4.5}{3}} = e^{-1.5} \approx 0.223:$$

115.

$$X \rightarrow N(\mu; \sigma)$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}$$



Օրվա ընթացքում բաժնետոմսի գնի բաշխման օրենքը նորմալ է՝ $N(15;1,1)$:

ա/ Գտնել օրվա ընթացքում գնված բաժնետոմսի գնի 16-ից մեծ լինելու հավանականությունը:

բ/ Գտնել օրվա ընթացքում գնված բաժնետոմսի գնի 17-ից մեծ և 20-ից փոքր լինելու հավանականությունը:

116. (X, Y) դիսկրետ պատահական վեկտորը տրված է հետևյալ բաշխման աղյուսակով՝

$X \backslash Y$	-1	2
0	0.2	0.3
1	0.2	a

ա) Գտնել a -ն:

բ) Գտնել պատահական մեծությունների լուսանցքային (մարզինալ) բաշխման աղյուսակները:

գ) Պարզել X և Y պատահական մեծությունների անկախությունը:

դ) Գտնել Y բաղադրիչի պայմանական բաշխումը, ըստ $X=0$ արժեքի:

117. (X, Y) դիսկրետ պատահական վեկտորը տրված է հետևյալ բաշխման աղյուսակով՝

$X \backslash Y$	1	2	3
-1	0.01	0.02	0.05
0	0.02	0.03	0.04
1	0.01	0.04	0.05
2	0.06	0.05	a

ա) Գտնել a -ն և պարզել X և Y պատահական մեծությունների անկախությունը:

բ) Գտնել պատահական մեծությունների լուսանցքային (մարզինալ) բաշխման աղյուսակները և $P(X>0, Y=2)$:

գ) Գտնել Y պատահական մեծության ըստ X -ի պայմանական մաթսպասման (սպասելիի) $M(Y/X)=E(Y/X)$ բաշխման օրենքը:

118. (X, Y) ընդհատ պատահական վեկտորն ունի հետևյալ բաշխման օրենքը՝

$X \backslash Y$	-2	-1	0
-1	0,1	0,05	0.3
0	0,2	a	0,05
1	0,2	0	0.05

ա) Գտնել a -ն:

բ) Գտնել X և Y պատահական մեծությունների բաշխման աղյուսակները:

գ) Գտնել $P(X = 0; Y = -2)$, $P(X = -1; Y < 0)$, $P(X = -1 | Y = -2)$:

դ) Հաշվել $E(2X + 9Y)$ և $D(Y + 17)$:

ե) Հաշվել X և Y պատահական մեծությունների կորելիացիայի գործակիցը:

զ) Անկախ են արդյոք X և Y պատահական մեծությունները:

119. Տրված է (X, Y) անընդհատ պատահական վեկտորի խտության (դիֆերենցիալ) ֆունկցիան.

$$f(x, y) = \begin{cases} cxy^2, & 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}:$$

Գտնել c -ն:

Լուծում.

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_0^y cxy^2 dx dy = \int_0^1 cy^2 \left(\int_0^y x dx \right) dy \\ &= \frac{c}{2} \int_0^1 y^4 dy = \frac{c}{10} \Rightarrow c = 10: \end{aligned}$$

120. Տրված է (X, Y) անընդհատ պատահական վեկտորի խտության (դիֆերենցիալ) ֆունկցիան.

$$f(x, y) = \begin{cases} cxye^{-x^2-y^2}, & x \geq 0 \text{ \& } y \geq 0 \\ 0, & x < 0 \vee y < 0 \end{cases}:$$

- 1) Գտնել c հաստատունը;
- 2) X և Y բաղադրիչների բաշխման և խտության ֆունկցիաները;
- 3) X և Y բաղադրիչների սպասելիները (մաթ. սպասումները):

121. Տրված է (X, Y) անընդհատ պատահական վեկտորի խտության

(դիֆերենցիալ) ֆունկցիան.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{6}{5}(x^2 + 2xy), & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}.$$

Գտնել $P(X \leq Y)$ -ը:

Լուծում.

$$A = (X \leq Y)$$

$$\begin{aligned} P(A) &= \iint_A f(x, y) dx dy = \int_0^1 \left[\int_0^y \frac{6}{5}(x^2 + 2xy) dx \right] dy \\ &= \frac{6}{5} \int_0^1 \left(\frac{x^3}{3} + x^2 y \right) \Big|_{x=0}^{x=y} dy = \frac{6}{5} \int_0^1 \frac{4}{3} y^3 dy = \frac{2}{5}: \end{aligned}$$

122. Տրված է (X, Y) անընդհատ պատահական վեկտորի բաշխման (ինտեգրալ) ֆունկցիան.

$$F(x, y) = \left(\frac{1}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{y}{3} + \frac{1}{2} \right), \quad x \in R, y \in R:$$

Գտնել

- 1) բաղադրիչների բաշխման $F_1(x)$ և $F_2(y)$ ինտեգրալ ֆունկցիաները;
- 2) $P(0 \leq X < 2, 0 \leq Y < 3)$ հավանականությունը:

123. Տրված է (X, Y) անընդհատ պատահական վեկտորի խտության (դիֆերենցիալ) ֆունկցիան.

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & x^2 + y^2 > 1 \\ \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 \leq 1 \end{cases}.$$

Գտնել բաղադրիչների պայմանական $f_Y(y/x)$ և $f_X(x/y)$ դիֆերենցիալ ֆունկցիաները:

